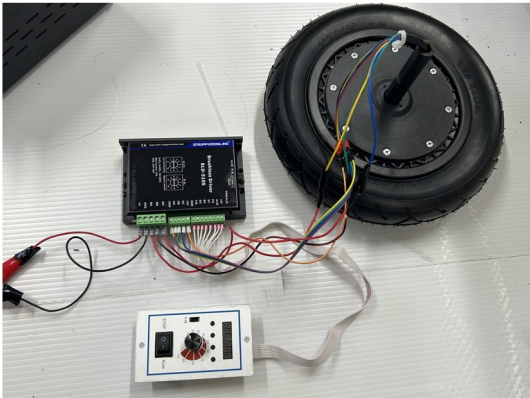


インホイールモーターの駆動検証と低速制御の課題

松戸技術革新センター 松戸ロボット研究会 大城 公平 2026 年 8 月 21 日

はじめに

ロボカップジュニア OnStage 向け移動ロボットの駆動系として、ブラシレス DC インホイールモーターの採用を検討している。インホイールモーターは減速機やベルト等の伝達機構を介さずタイヤ内部に駆動部を内蔵するため、機体の簡素化と静粛性が期待できる。一方、舞台演出では「低速で滑らかに、かつ力強く」動くことが求められる。本レポートでは、アナログ制御による駆動検証の結果と、そこで判明した低速制御の課題、および次段階の検証計画を報告する。検証環境の全景を図 1 に示す。



(図 1) 検証環境の全景

1. インホイールモーターとは

- ・ **構造**：ホイール内部にブラシレス DC モーター（アウターローター型）を内蔵し、タイヤ自体が回転子として駆動する。
- ・ **利点**：減速機・シャフト・ベルトが不要で駆動系の部品点数を大幅に削減できる。機体内部の空間を確保しやすい。
- ・ **留意点**：減速機を持たないため低速域はモーター自体の制御品質に直接依存する。ここが本検証の主題である。検証対象のモーターを図 2 に示す。



(図 2) 検証対象のインホイールモーター

2. 検証システムの構成

モーター	ブラシレス DC インホイールモーター（ホールセンサー内蔵・200W クラス）
ドライバ	STEPPERONLINE BLD-510S（BLDC 用・RS485 Modbus 対応）
操作パネル	DBLC-01（速度表示・速度つまみ・正逆転・RUN/STOP）
電源	直流安定化電源 24 V（最大 10 A）

DBLC-01 はアナログ速度指令（SV：0～5 V）を生成する操作盤であり、制御の本体は BLD-510S が担う。8 端子を 1 対 1 で接続した（図 3）。



(図 3) ドライバ・操作パネルの接続

3. 検証①：電流制限の影響（8/15）

初回検証では低速・低トルクの症状が見られたが、原因は安定化電源の電流制限（2 A）が

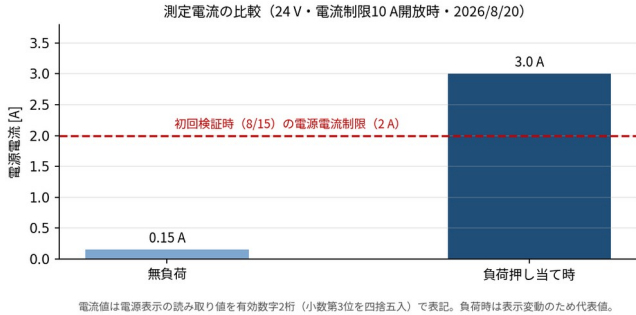
200 W クラスのモーターに不足していたことと判明した。機器（配線・ホールセンサー・ドライバ・パネル）はすべて正常動作を確認した。

4. 検証②：電流開放後の再試験（8/20）

電流制限を 10 A まで開放して再試験を実施した。

項目	結果
低速域の回転品質	コギングなく滑らか
負荷印加時の電流	3.0 A まで上昇（トルク発生）
電源の動作	C.V 維持・制限に非到達
低速時のトルク	依然として弱い

測定電流の比較を図 4 に示す。なお、電流値は電源表示の読み取り値を有効数字 2 桁（小数第 3 位を四捨五入）で表記し、負荷時は表示が変動するため代表値を用いる。負荷を与えると電流が応答して増加することから、機器の能力自体は正常である。負荷時電流（3.0 A）は初回検証時（8/15）に設定していた電源電流制限（2 A）を超えており、初回検証の低トルクの原因が電源制限であったことがグラフからも裏付けられる。低速時にトルクが細る現象は故障ではなく、アナログ速度指令に比例して駆動が絞られる制御方式そのものの特性と結論づけた。動作中のパネル表示を図 5 に示す。



(図 4) 測定電流の比較



(図 5) 動作中の DBLC-01 パネル（回転数表示）

5. 課題：低速×高トルクの両立

- ・ **現象**：アナログ制御（SV 電圧）では、速度を下げると同時に出力も痩せる。舞台演出で必要な「ゆっくり・力強く」が両立しない。
- ・ **仮説**：ドライバ内部のレジスタを直接指定するデジタル制御（RS485 Modbus）であれば、

6. 次の検証：RS485（Modbus）制御

- ・ **方法**：USB-RS485 変換器（SH-U11）経由で BLD-510S の制御レジスタ（0x8000）・速度レジスタ（0x8005）を直接操作する。
- ・ **判定基準**：80 rpm 以下で滑らかに回り、負荷に対して粘るか。

7. まとめとこれから

機器検証が完了し、低速コギングのない良好な回転品質を確認した。残る課題である低速トルクはアナログ制御の構造的限界であり、次段階の RS485 レジスタ制御で低速×高トルクの両立を検証する。本結果は開発中の移動ロボット 2 機種の駆動系設計に直結する。